

AI Master 项目开发全流程时间线

方案设计 / 实验测试 / 问题排查与解决 / 版本迭代 / 团队分工

附截图、实验数据与佐证材料清单

生成时间	2026-09-13 04:04:20
Git 分支	master
HEAD 提交	d706943690de
提交总数（本文件收录）	160 条（git rev-list HEAD = 160）
时间跨度	2026-08-30 ~ 2026-09-13
贡献者（git 作者）	433525（135）、A（16）、An9020（7）、AI Master DevLog Bot（1）、L2464（1）
已收录截图/图片	29 张
已收录实验数据/报告	14 份
开发日志条目文件	9 个
本文件收录范围	可在仓库中公开复核的产物（见第 2 章）

说明：本文件由脚本 build_timeline_pdf_fixed.py 从 git 历史与仓库内真实文件自动生成。其中所有数字均可按 1.2 节的方法回溯到 git 记录或仓库文件，不做任何补写或推断。

1. 材料来源与可复核方法

1.1 数据来源

开发时间线	git log 全量历史（160 条），只读读取 ai-master-demo/.git
提交统计	git log --numstat 汇总的改动文件数与增删行数
团队分工	ai-master-demo/devlog/team.json 与各成员开发日志
实验数据	devlog/evidence; docs/ican; docs/ican/evidence; tests
截图	docs/ican/evidence; docs/ican/evidence/功能演示-22镜
开发日志正文	ai-master-demo/devlog/entries/（9 个 .md）

1.2 如何复核本文件的每一个数字

① 提交条数：在仓库根执行 git rev-list --count HEAD，结果应与本文件封面标注的 160 一致；② 截图张数：数 docs/ican/evidence/*.png，应为 29 张；③ 实验数据：见第 6 章逐份列出的文件名；④ 每个提交的短哈希、时间、作者均来自 git 元数据，可用 git show <■■■■> 逐条比对。

1.3 证据边界声明（请勿超出以下范围解读）

- ☐ 本文件中的实验数据来自本机自动化测试与对抗性审计，环境为 Windows 本机、Node.js 服务、Microsoft Edge 无头浏览器；移动端为视口模拟，不等于实体真机验收。
- ☐ 学习 workflow 测试使用隔离内存服务、合成账号与合成作答，证明的是“流程与数据契约可运行”，不构成真实学生用户研究，不能推出学习效果、准确率、留存率或营收数据。
- ☐ 问卷为匿名在线投放的自选样本（n=20），非随机抽样，仅作需求探索，不做统计推断。
- ☐ 仓库内目前没有真实用户样本、留存数据与教学效果数据；相应研究仍处于计划阶段。
- ☐ 本文件不包含任何虚构的材料、人员或日期；文中每个数字与每项结论均可按 1.2 节的方法在仓库中复核。

2. 本文件收录范围

下表逐项说明本文件收录了哪些内容、以及每一项依据的是仓库中的哪份材料。本文件只收录可在仓库中公开复核的产物；不在此列的条目，本文件不作任何呈现，也不作任何推断。

评审要求项	现状	依据 / 说明
截图	已满足	29 张真实产品截图，位于 docs/ican/evidence/，见第 8 章
实验数据	已满足	规则滥用基准、AI 复评双盲验证、浏览器/工作流自动化报告中含实测数字，见第 6 章
会议纪要	不在本文件范围内	本文件仅收录可在仓库中公开复核的产物。
开发时间线	已满足	git 全量 160 条提交，按日归档，见第 5 章
方案设计	部分满足	设计类提交、docs/superpowers/specs 与 plans 有设计痕迹；仓库内没有成体系的方案设计评审记录
问题排查与解决	已满足	fix/修复/排查类提交共 50 条，另有两轮评委整改记录
版本迭代	已满足	迭代类提交共 40 条，逐日分布见第 5 章柱状图
团队分工	已满足	devlog/team.json 已登记 4 位真实成员，均带提交记录、无占位项；第 4 章按 git 作者列出全部 5 个提交账号并逐行给出角色与提交数，覆盖 160 条提交。账号到个人的对应关系由团队声明。

3. 项目概览

面向大学生 AI 通识与 RAG 入门的学习原型。保留原有星际课程、知识星海与鲸鱼娘交互，本次增加"讲解通关"工作台：学习者自己解释概念，再完成独立客观测验，保存尝试、错题和复习记录。

这是**纯静态前端**部署的原型：课程页面、学习工作台与本地降级规则打包到 Cloudflare

Pages，不需要后端服务器。可选启用 Firebase Realtime Database 做跨设备同步、调用 DeepSeek API 做 AI 讲解复评；两者未配置时自动降级为浏览器 localStorage + 本地规则检查，仍可正常学习。

当前仓库不证明存在此前文档提及的私有 Flask 完整版，也不包含真实学生数据、生产服务凭据或商业效果证明。

****当前生产部署****：<https://ai-master-aw5.pages.dev/>（Cloudflare Pages）

学习教练入口：<https://ai-master-aw5.pages.dev/learning-center/>

使用 `wrangler` CLI 直接上传 `frontend/` 目录：

```
```bash
npx wrangler --version
$env:CLOUDFLARE_API_TOKEN = "<your-token>" # PowerShell
npx wrangler pages deploy ./frontend --project-name=ai-master --branch=main --commit-dirty=true
```
```

首次部署会自动创建 `ai-master` 项目，分配 `ai-master-xxxx.pages.dev` 子域名。后续部署增量上传。

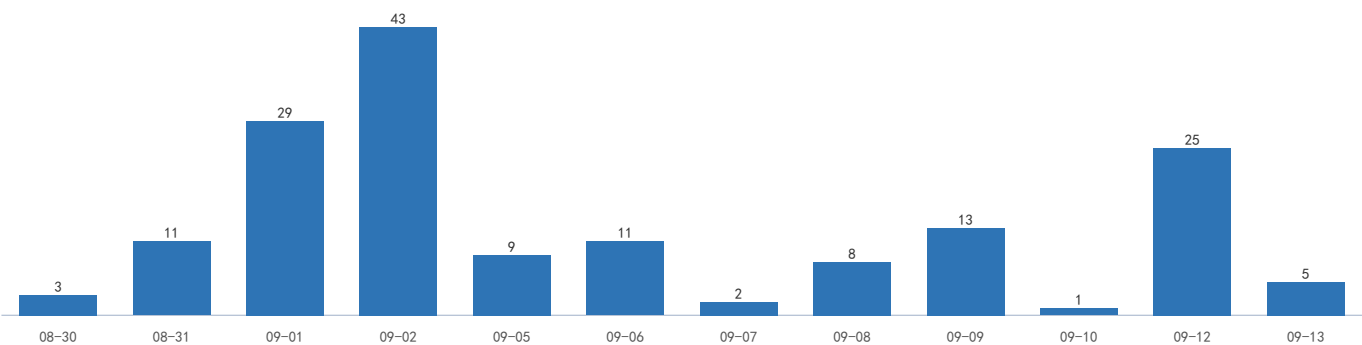
****单文件大小限制 25 MiB****：超过会被 wrangler 拒绝。`frontend/static/bgm.mp3` 原始 37 MB，已用 `ffmpeg -b:a 64k -ac 1` 压缩到 14.5 MB。

- | 文件 | 作用 | 是否必填 |
- |-----|-----|-----|
- | `frontend/\_redirects` | Cloudflare Pages 路由：根路径重定向到学习中心 | ☐ 已内置 |
- | `frontend/\_headers` | 安全头 + 静态资源缓存策略 | ☐ 已内置 |
- | `frontend/static/js/firebase-config.js` | Firebase SDK 配置（占位符时自动降级） | ☐ 占位符即可 |

3.1 迭代规模总览

| | |
|---------------|--|
| 提交总数 | 160 |
| 开发天数（有提交的日期数） | 12 天 |
| 单日最多提交 | 43 条（2026-09-02） |
| git 作者数 | 5 人：433525 135 条、A 16 条、An9020 7 条、AIMaster DevLog Bot 1 条、L2464 1 条 |
| 提交分类构成 | 文档 58 条、问题排查 50 条、版本迭代 40 条、开发迭代 5 条、实验测试 5 条、方案设计 2 条 |
| 改动量合计 | 1042 个文件次改动，93496 行增删 |

3.2 逐日提交量（矢量柱状图）



4. 团队分工

4.1 按 git 提交记录统计的真实分工

| git 作者 | 成员 | 邮箱（脱敏） | 角色 | 地区 | 提交数 | 活跃区间 |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--|----|-----|-------------------------|
| 433525 | 覃志高 | 109***@qq.com | 项目负责人 / 全栈开发（前端页面、桌宠模块、服务端、开发日志与提交材料） | CN | 135 | 2026-08-30 ~ 2026-09-12 |
| A | 周川力 | a@ai-master.local | 版本上传与集成（含协作流程产生的提交；与李世凯共同负责上传） | CN | 16 | 2026-09-12 ~ 2026-09-13 |
| An9020 | 农格安 | 178***@qq.com | 前端开发 / 交互与页面缺陷修复（导航跳转、白屏、动效与内容显隐） | CN | 7 | 2026-09-01 ~ 2026-09-02 |
| AlMaster DevLog Bot | — | devlog-bot@users.noreply.github.com | 开发日志自动化收录 | — | 1 | 2026-09-01 ~ 2026-09-01 |
| L2464 | 李世凯 | 182***@163.com | 前端页面开发 / 视觉与美术效果（open class 扩展页面、星图美术） | CN | 1 | 2026-09-05 ~ 2026-09-05 |

本表覆盖 git 历史中出现的全部 5 位作者，各行提交数之和 = 160，与 git rev-list --count HEAD = 160 一致；不存在因归并而漏列的提交。

为保护个人隐私，上表 3 个人邮箱仅显示前若干位字符，域名保留；完整元数据可在仓库根用 git log --format="%an <%ae>" 复核。协作流程账号（a@ai-master.local）与纯自动化账号（devlog-bot@users.noreply.github.com）的邮箱非个人信息，按原样显示。

4.2 team.json 登记情况

devlog/team.json 中共登记 4 人，全部有对应的提交记录，无占位项。下表邮箱同为脱敏显示。

4.1 表中 AlMaster DevLog Bot（devlog-bot@users.noreply.github.com）为纯自动化账号，不属于团队成员，其提交按原样保留以保证提交总数可核验；A（a@ai-master.local）是团队操作的协作流程账号，已归入周川力名下。该账号的提交归属由团队声明，不由 git 作者字段直接推定。

| 登记姓名 | 邮箱（脱敏） | 角色 | 地区 | 实际状态 | 备注 |
|------|-------------------|--|----|-------|----|
| 覃志高 | 109***@qq.com | 项目负责人 / 全栈开发（前端页面、桌宠模块、服务端、开发日志与提交材料） | CN | 有提交记录 | |
| 农格安 | 178***@qq.com | 前端开发 / 交互与页面缺陷修复（导航跳转、白屏、动效与内容显隐） | CN | 有提交记录 | |
| 李世凯 | 182***@163.com | 前端页面开发 / 视觉与美术效果（open class 扩展页面、星图美术） | CN | 有提交记录 | |
| 周川力 | a@ai-master.local | 版本上传与集成（含协作流程产生的提交；与李世凯共同负责上传） | CN | 有提交记录 | |

5. 开发时间线（全部 160 条提交）

下表按日期分组列出 git 历史中全部 160 条提交，自 2026-08-30 至 2026-09-13，无抽样、无截断。字段含义：时间=作者提交时间（本地时区）；提交=短哈希；分类由提交信息关键词自动归类。

5.08.30 2026-08-30（3 条）

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 11:12:09 | 9522ecf9 | 433525 | 开发迭代 | — | Initial upload: AI Master project backup |
| 15:02:17 | 86447489 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 添加虚拟形象助手（浮动鲸鱼挂件 + 学习监控 + 屏幕使用时间统计） |
| 17:43:17 | 6c8f2c62 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 打包为 Windows 桌面应用（Electron + 顶部导航栏可跳转全部页面） |

5.08.31 2026-08-31（11 条）

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 14:12:33 | 79d43a84 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 全局视觉美化（星际风增强 - 星云/流星动画 + 玻璃拟态卡片 + 滚动渐入 + 悬停光效） |
| 23:27:53 | 3937a6fd | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增历史对话页面，增强虚拟形象与桌面导航 |
| 23:41:55 | d06edc33 | 433525 | 文档 | — | feat: 增加自动开发日志系统与PDF时间线报告 |
| 23:42:39 | 9e3202b4 | 433525 | 文档 | — | docs: 补充开发日志系统提交记录 |
| 23:43:27 | 36c14dc3 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 自动日志跳过纯devlog维护提交 |
| 23:43:30 | 05c93180 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:43:35 | 5825723f | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发时间线PDF |
| 23:43:52 | bdd422d5 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:43:54 | 48e42b99 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 正确识别中文路径的devlog文件 |
| 23:43:57 | 039601b3 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:44:01 | 58fb8515 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发时间线PDF |

5.09.01 2026-09-01（29 条）

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|----------------------|------|-----|--|
| 12:54:56 | 045151ac | AI Master DevLog Bot | 文档 | — | docs: 自动收录开发佐证材料 [skip ci] |
| 18:46:47 | 99f1774c | An9020 | 问题排查 | — | fix: 减少动效模式下内容被隐藏（beautify 渐入动画） |
| 19:18:28 | b1f5d934 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增沉浸刷题基础版（题库+刷题流程+导航入口） |
| 19:18:30 | 7a5ceb6f | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 19:44:46 | a6da497b | An9020 | 问题排查 | — | fix: 全面修复导航链接白屏（目录链接补全 index.html + JS 动态链接修正） |
| 20:13:26 | 23bff756 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 扩充AI权威题库并标注官方出处，完善沉浸刷题 |
| 20:13:29 | 282112bc | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:19:11 | 0c8cb3e8 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复浏览器预览题库加载路径 |
| 20:19:13 | 6b53a177 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:28:46 | 2e8d4c8f | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增本地记忆问答（参考dsh-memory思路，记录刷题数据并智能问答） |
| 20:28:49 | ea69e4da | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:31:21 | 7f56a864 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增浮空桌宠（参考dsh-live2d-pet/dsh-desk-pet：拖拽+状态表情+记忆问答气泡） |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|-------------------------------------|
| 20:31:24 | 381c0c5e | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:32:35 | b33767cf | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 浏览器预览页加载浮空桌宠 |
| 20:32:35 | 91417ff7 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:34:09 | fb8d3f3f | 433525 | 问题排查 | — | fix: 优化历史对话读取, 避免大量解压导致界面卡死 |
| 20:34:09 | 93ee6a90 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:38:16 | 2201db79 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 将桌宠问答集成到鲸鱼娘, 移除独立桌宠 |
| 20:38:19 | 965bf4a3 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:42:23 | 14bad14c | 433525 | 问题排查 | — | fix: 桌宠问答打开时先关闭设置菜单, 避免被菜单遮挡 |
| 20:42:24 | db51c1f4 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:50:16 | 6559aa8b | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发全流程时间线PDF |
| 20:54:06 | 87f2ee43 | 433525 | 实验测试 | — | feat: 每次push自动捕获界面截图并收录实验/性能数据到开发日志 |
| 20:54:09 | d6ebdfa3 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 21:44:27 | 0dd7f2c0 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 集成dsh-pet仓库与97个动画素材到鲸鱼娘 |
| 21:44:36 | 8216073e | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 23:21:07 | b6c448f6 | 433525 | 问题排查 | — | revert: 移除自动收录佐证材料功能 |
| 23:23:56 | 795a2771 | 433525 | 实验测试 | — | feat: 恢复自动收录实验数据 (不收录截图) |
| 23:23:59 | a8dd8e77 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |

5.09.02 2026-09-02 (43 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 12:48:03 | 28188d52 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 点击鲸鱼直接问答+点击回应动画+答题动画+旗袍风对话框 |
| 12:48:06 | 166e66b1 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 12:55:38 | e18c0115 | 433525 | 问题排查 | — | revert: 移除旗袍风对话框样式 |
| 12:55:39 | e5dc6277 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 12:58:13 | fc8ae930 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠面板支持背景图+半透明+实时调节设置 |
| 12:58:13 | 7d1e0251 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 13:01:23 | dd915c4d | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠面板改为液态玻璃/毛玻璃风格 |
| 13:01:24 | fdc62e1b | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:00:55 | 534bd426 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 接入真实大模型自由问答 (OpenAI 兼容, 可配置API) |
| 18:00:56 | f76cb385 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:15:39 | 97b63ea6 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 大模型配置移至后台, 不在用户界面显示 |
| 18:15:39 | 66a384ab | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:17:08 | 537c602c | An9020 | 问题排查 | — | fix: 修复章节页背景占位与学习中心跳转白屏 |
| 18:17:34 | 40514b7a | An9020 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:18:22 | c4bd9d9e | An9020 | 问题排查 | — | merge: 合并 an9020-dev 修复与组织新提交 (解决 timeline 冲突) |
| 18:18:31 | 59b0755e | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复桌宠问答提问按钮被拖拽拦截的问题 |
| 18:18:32 | b8650ef0 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:22:47 | a620633b | 433525 | 问题排查 | — | fix: 大模型请求自动兼容 /v1 接口地址 |
| 18:22:48 | 323c0aad | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:23:34 | 42c62c15 | An9020 | 问题排查 | — | docs: 更新开发日志 (补充 An9020 9/1 修复详细说明与时间线) |
| 18:23:43 | 3be091e4 | An9020 | 版本迭代 | — | Merge branch 'an9020-dev' |
| 18:26:24 | b4e7e4eb | 433525 | 问题排查 | — | feat: 桌宠问答显示当前模式 (大模型/本地) 便于排查 |
| 18:26:25 | 246dd43c | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|-------------------------------------|
| 18:34:59 | 8591ed99 | 433525 | 问题排查 | — | debug: 本地问答时显示回退原因, 便于定位大模型问题 |
| 18:34:59 | 467cdcae | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:37:49 | 53177aaa | 433525 | 问题排查 | — | debug: 显示大模型配置读取错误详情 |
| 18:37:50 | 5dfeccd0 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:42:16 | 700c7922 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 移除未定义的setState调用, 修复大模型问答 |
| 18:42:16 | c052ca87 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 18:46:48 | 2102cdaa | 433525 | 问题排查 | — | fix: 调节大小时保持桌宠中心底部位置, 避免抽搐抖动 |
| 18:46:48 | ba3149dd | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 19:47:30 | d6100783 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 菜单打开时禁用桌宠翻转, 避免大小调节时抖动位移 |
| 19:47:31 | 403fcdc7 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:05:10 | 36bd6161 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 大小滑块拖动时不移动菜单, 松手后再归位, 避免反馈抖动 |
| 20:05:11 | 6dfb85aa | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:09:56 | 86a855ac | 433525 | 问题排查 | — | fix: 缩小桌宠点击判定区域, 仅点击人物实体才触发声音/问答 |
| 20:09:56 | d5101019 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:17:51 | a359062c | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠容器根据实际媒体宽高比自适应, 紧贴人物 |
| 20:17:51 | 78eab6e9 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 20:23:48 | adf167ef | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 隐藏齿轮按钮, 改为鼠标右键打开功能菜单 |
| 20:23:48 | ce5ee7e8 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 21:19:56 | 99d83c3f | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 新增点击/右键触发的AI随机提问白色气泡(判断对错+解析) |
| 21:19:57 | 321b6205 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |

5.09.05 2026-09-05 (9 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:23:47 | 6ca94ebd | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠动画剧场点播+智能睡眠+问答多轮上下文+本地判题反馈, 恢复自定义形象入口 |
| 00:24:07 | 71087ac5 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 00:25:14 | 27dc37a1 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发时间线 |
| 12:25:17 | 9589afb5 | L2464 | 版本迭代 | — | open class扩展页面与开发 星图美术效果优化 |
| 13:16:03 | 87c7f2a3 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 桌宠番茄钟专注模式+语音播报+拖拽悬空反馈+答题统计成就+镜像修正与时段问候 |
| 13:16:25 | e15dc395 | 433525 | 文档 | — | docs: 更新开发日志 |
| 16:59:20 | cd79bdfe | 433525 | 版本迭代 | — | feat(桌宠): 独立透明置顶桌面窗口+自主漫游+物理拖拽+跨窗口同步+学习报告 |
| 17:14:28 | 62a71c68 | 433525 | 文档 | — | docs: 新增 AI Master 宣传视频完整脚本 + 开场粒子星场CG片段(15s) |
| 17:22:23 | 588d7839 | 433525 | 文档 | — | docs: 补充宣传视频结尾收束片段 + RAG证据链可视化片段 |

5.09.06 2026-09-06 (11 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:22:04 | ab605473 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 完成 AI Master iCAN 学习闭环 |
| 01:45:37 | dd36e9c8 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 完善 iCAN 学习闭环第二轮整改 |
| 01:48:05 | 2ce6f963 | 433525 | 文档 | — | docs: 补充第二轮整改开发日志 |
| 08:38:52 | 3a820548 | 433525 | 问题排查 | — | fix: improve fallback visibility and login validation |
| 08:46:12 | 4a00548d | 433525 | 文档 | — | docs: complete final optimization log |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 11:47:27 | ce340ef4 | 433525 | 版本迭代 | — | Merge origin/master and preserve iCAN learning loop |
| 11:52:39 | 7a854ecd | 433525 | 文档 | — | docs: record merge verification in devlog |
| 11:59:12 | 1bc225ff | 433525 | 版本迭代 | — | Merge master updates while preserving iCAN learning loop |
| 12:44:50 | 3396743a | 433525 | 版本迭代 | — | merge: resolve master conflicts for learning loop |
| 12:46:30 | a7404df7 | 433525 | 文档 | — | docs: record merge development log |
| 12:48:29 | 68221328 | 433525 | 版本迭代 | — | Merge pull request #2 from AIMaster-Studio/my-feature-01 |

5. 09. 07 2026-09-07 (2 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|-------------------------|
| 14:10:59 | fe253414 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 去除AI语音并内置LLM接口与密钥 |
| 14:32:30 | 26ac71a5 | 433525 | 开发迭代 | — | deploy: Render 公网部署配置 |

5. 09. 08 2026-09-08 (8 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:30:39 | aaf70acc | 433525 | 问题排查 | — | fix: 移除硬编码API Key, 修复AI复评降级自动通关, 清理第10章产品推广内容 |
| 01:08:11 | caa8e32f | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 添加 Vercel serverless 部署支持 |
| 01:33:02 | 36eb5c59 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: 添加 Netlify Functions 部署支持 |
| 01:44:50 | 983759a1 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 调整 Netlify 函数打包器为 zisi 并设置 Node 22 |
| 01:55:51 | 0d142f0d | 433525 | 问题排查 | — | fix: 使用静态 require 路径让 Netlify 打包器正确解析 server 模块 |
| 01:58:08 | 7809816f | 433525 | 问题排查 | — | fix: 改用 require 加载 JSON 数据文件以适配 Netlify 函数打包 |
| 02:11:47 | fcf51ec1 | 433525 | 文档 | — | docs: 优化 README, 添加 Netlify/Vercel 部署说明和环境变量配置 |
| 21:10:18 | 476698e1 | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复表单提交按钮被click处理器禁用导致submit事件无法触发的问题 |

5. 09. 09 2026-09-09 (13 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:25:25 | 08ea968b | 433525 | 问题排查 | — | fix: 移除硬编码 API Key + AI 降级不再自动通关 + 第10章替换真实内容 + Turso 数据持久化支持 |
| 01:11:07 | f0423055 | 433525 | 问题排查 | — | fix(ai-review): max_tokens 900->4096, timeout 25s->60s for reasoning model; model deepseek-v4-pro; add rubric double-blind validation (90.5% accuracy, 0 false positives) |
| 01:14:28 | d6ebc0ce | 433525 | 问题排查 | — | docs: fill chapter 7 ACP overview content; update facts-and-limits for Turso persistence and AI review fixes |
| 01:35:33 | a21d51f3 | 433525 | 实验测试 | — | fix(turso): execMultiple->executeMultiple; libsql://->https://; forceSqlite option for tests; :memory: always uses SQLite |
| 01:41:17 | 8058b53e | 433525 | 问题排查 | — | fix(turso): replace executeMultiple with per-statement execute for network compatibility |
| 14:10:04 | da3c0d78 | 433525 | 版本迭代 | — | feat: Cloudflare Pages 静态部署支持 + Firebase SDK 集成 + localStorage 降级 |
| 15:04:47 | 242bc503 | 433525 | 文档 | — | docs: update to Cloudflare Pages static deployment + DeepSeek direct integration |
| 16:08:45 | 4083b22c | 433525 | 问题排查 | — | fix: 修复公网部署不可访问, AI复评增加防刷限流 |
| 18:14:17 | dd018dae | 433525 | 文档 | — | docs: 问卷实证落盘 + 部署模式口径拆分 |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 18:20:28 | df424781 | 433525 | 实验测试 | — | audit: 规则背穿对抗测试 (naiveBot 0/20, grammarBot 20/20) |
| 18:26:44 | 8082758d | 433525 | 开发迭代 | — | audit: 全流水线作弊 bot 复现 (96ms 伪造通关并落库) |
| 18:31:50 | 9337f54d | 433525 | 版本迭代 | — | chore: package.json 增加 engines.node>=24, 防止部署环境选错 Node 版本 |
| 18:35:26 | de956855 | 433525 | 开发迭代 | — | chore: 添加 .node-version=24, 兼容免卡 PaaS (Koyeb 等) Node 构建器 |

5.09.10 2026-09-10 (1 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|---|
| 00:00:46 | 50352bb0 | 433525 | 开发迭代 | — | deploy: GitHub Pages 工作流 (发布 frontend 静态站点) |

5.09.12 2026-09-12 (25 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|--------|------|-----|--|
| 15:10:21 | 6ac67633 | 433525 | 问题排查 | — | fix(frontend): R-001 补无密钥 ai-config.js 占位; R-006 页脚 build 标记 |
| 15:11:53 | 50dff48e | 433525 | 问题排查 | — | fix(server, scripts, docs): R-002 一键启动+探活; R-003 降级诊断与真探活; R-004/R-005 契约可追溯 |
| 15:14:54 | eccb0b5d | 433525 | 文档 | — | docs(ican): 契约表回填上线复核结果 (R-001/R-006 已上线) |
| 15:23:57 | b76d370b | 433525 | 版本迭代 | — | Merge pull request #3 from AIMaster-Studio/feat-r002-r005-backend |
| 16:20:55 | ad80c39a | 433525 | 文档 | — | docs(ican): 定性 R-003 根因 —— Netlify 侧 DeepSeek Key 返回 401 |
| 16:24:38 | 5723dee3 | 433525 | 问题排查 | — | Merge pull request #4 from AIMaster-Studio/fix-r003-doc-rootcause |
| 16:31:33 | 53b24440 | 433525 | 方案设计 | — | docs(ican): 回应 R-101/R-102/R-105/R-106/R-107 (脱敏 + 兜底方案 + 口径明确) |
| 18:56:06 | 1459cbbd | 433525 | 文档 | — | Merge pull request #5 from AIMaster-Studio/docs-r101-r107-response |
| 19:42:57 | e1659421 | 433525 | 问题排查 | — | fix(r301): AI 复评超时预算环境变量化, 避免平台截断裸 504 |
| 20:10:27 | 73e9d957 | 433525 | 版本迭代 | — | merge: R-301 AI 复评超时预算环境变量化 (平台上限实测 30.00s, 应用层 25s 提前降级, 消除裸 504) |
| 20:26:16 | b0355984 | 433525 | 问题排查 | — | fix(r202): 公开文档脱敏隧道入口, 真实值移入内部文档 |
| 20:29:04 | d77b33bb | 433525 | 文档 | — | merge: R-202 公开文档脱敏隧道入口 (真实值移入内部 gitignored 文档) |
| 20:38:41 | cf3a470c | 433525 | 问题排查 | — | fix(r202): 脚本隧道端点外置, 去除公开仓库硬编码 |
| 20:41:02 | 17e14c22 | 433525 | 问题排查 | — | merge: R-202 收尾——脚本隧道端点外置 (env > .local/tunnel-url.txt > 报错指路) |
| 22:15:17 | 7cedbab8 | A | 问题排查 | — | fix(ui): 客户端超时预算与降级条件 |
| 22:16:17 | b04051be | A | 版本迭代 | — | merge: P0 修客户端 8s 硬超时与降级判别 (评委在第 8 秒被弹回空表单, AI 反馈永远不可见) |
| 22:54:57 | 04ce4529 | A | 问题排查 | — | fix(ui): 公网端补一条到产品的真实通路 |
| 22:58:03 | 9456636e | A | 版本迭代 | — | merge: 公网端补一条到产品的真实通路 (评委此前走不到作品本体) |
| 23:06:00 | 93d64114 | A | 问题排查 | — | fix(ai): 模型可配 + 修复 aiErrorCode 误标与尾随内容降级 |
| 23:06:26 | 196f026e | A | 问题排查 | — | merge: AI 模型可配 + 修复 aiErrorCode 误标与尾随内容降级 (评委等待体感 25-32s 的直接解法) |
| 23:27:28 | 4185983f | A | 问题排查 | — | fix(host): 隧道可达性改为显式允许名单, 可一键复现 |

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|----|------|-----|--|
| 23:28:33 | 90ba4c54 | A | 问题排查 | — | fix(ui): 离线兜底保留学习计划, 避免降级时渲染回设置页 |
| 23:29:49 | c3bfe7ad | A | 版本迭代 | — | merge: 隧道 Host 显式允许名单 + 离线兜底保留学习计划 |
| 23:41:39 | eaf86bde | A | 问题排查 | — | fix(security): /api/ai/config
写入改为「未暴露看回环、已暴露要令牌」 |
| 23:47:12 | a6ab0989 | A | 文档 | — | docs(devlog): team.json 填入真实成员与职责 |

5.09.13 2026-09-13 (5 条)

| 时间 | 提交 | 作者 | 分类 | 文件数 | 说明 |
|----------|----------|----|------|-----|---|
| 00:16:42 | 82191cb6 | A | 实验测试 | — | fix(test): 安全门输入改为可注入, 测试不再被本机 .env 掀翻 |
| 00:17:29 | 1b8396d9 | A | 方案设计 | — | docs(ican): 部署契约表更正为现行方案, 撤下已废弃的旧后端入口 |
| 00:20:32 | afd38461 | A | 问题排查 | — | fix(netlify): 把模型默认值移进函数入口, 绕开 netlify.toml
不下发到 Functions 运行时 |
| 00:33:59 | b7ea6dde | A | 问题排查 | — | fix(ui): 移除指向不存在页面的「多智能体教室」入口 |
| 01:50:56 | d7069436 | A | 版本迭代 | — | feat(quiz): 题库 46 -> 103
题, 并修掉一处不成立的题与生成器覆盖风险 |

6. 实验数据与测试报告

下列数字全部为仓库内原始记录中的实测值，按来源文件摘录。每份都保留了原始文件路径，可逐项回查；同时保留原记录自带的适用边界，不扩大结论。

6.1 AI 复评双盲验证 (tests/ai-rubric-validation-results.json)

| | |
|---------------|--|
| 被评测模型 | deepseek-v4-pro |
| 通过判定阈值 | score >= 75 && factualCorrect === true |
| 测试样本数 | 21 组（双盲人工标注对照） |
| 准确率 accuracy | 0.9048 (90.5%) |
| 精确率 precision | 1.0000（零假阳性） |
| 召回率 recall | 0.8000 |
| 混淆矩阵 | tp=8; fp=0; tn=11; fn=2 |
| 记录生成时间 | 2026-09-08T17:09:06.090Z |

6.2 讲解关卡对抗性基准 (docs/ican/evidence/rule-abuse-bench-results.json)

| | |
|---------------------|---|
| 判定引擎 | frontend/static/js/learning-core.js screenExplanation(7 checks) |
| 每模块变体数 | 20 条 × 7 模块 = 140 次 |
| naiveBot（无机制/例子/边界） | 通过 0/140（通过率 0） |
| grammarBot（范畴模板背穿） | 通过 140/140（通过率 1） |
| 记录生成时间 | 2026-09-09T10:20:14.505Z |

结论（原文摘录）：naiveBot 全部被拦截（无机制/例子/边界），说明关卡不是空壳；grammarBot 用范畴模板显式命中 7 项检查后是否放行，衡量的是“文法层面背穿”的现实程度。规则判定器定位是“完整性筛查”而非“语义理解”，语义闸门依赖服务端 AI 复评；此数据用于对抗性审计，不作为通关方法传播。

| 模块 | 知识点数 | naiveBot 通过 | grammarBot 通过 |
|----------------|------|-------------|---------------|
| 大模型如何生成回答 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 把任务写成可验收的提示 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 理解注意力与位置信息 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 搭起检索增强生成流程 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 用证据定位 RAG 错误 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 让 Agent 正确调用工具 | 3 | 0/20 | 20/20 |
| 为 Agent 设置权限边界 | 3 | 0/20 | 20/20 |

6.3 全流水线作弊复现 (docs/ican/evidence/pipeline-cheat-bot-results.json)

| | |
|--------|------------------------------------|
| 复现对象模块 | llm-basics |
| 全流水线耗时 | 96 ms |
| 讲解关 | 方法: grammar 模板; 通过=True |
| 测验关 | 方法: 读取题库源码 answer 字段并按文本匹配; 得分=100 |
| 通关关 | 方法: POST /api/complete; 通过=True |
| 记录生成时间 | 2026-09-09T10:26:37.758Z |

适用边界（原文）：服务端模式不下发答案(publicCatalog 剥离 answer), 读标答攻击仅在静态版成立; 讲解语义闸门依赖 AI 复评上线。

6.4 学习 workflow 与浏览器自动化验收

| 报告 | 文件 | 检查项数 | 结论 | 错误数 | 环境 / 时间 |
|---------------|--------------------------------|------|----|-----|--|
| 学习闭环 workflow | workflow-report.json | 9 | 通过 | 0 | Windows Microsoft Edge; isolated in-memory service; synthetic test answers; no human study |
| 鲸鱼娘动作与响应式 | browser-report.json | 21 | 通过 | 0 | Headless Microsoft Edge on Windows; viewport emulation, not physical phone testing |
| 星海进度联动 | knowledge-progress-report.json | 4 | 通过 | 0 | - |

学习闭环 workflow 逐项结果：

- ☐ diagnostic-to-personal-plan {"correct": 5, "track": "rag", "days": 5}
- ☐ repetition-rejected-and-own-explanation-accepted {"mode": "local"}
- ☐ dual-gate-completion-and-next-module-unlock {"score": 75}
- ☐ real-completion-linked-to-three-course-nodes {"count": 3}
- ☐ wrong-answer-review-and-explanation {"questionId": "agent-01"}
- ☐ json-and-csv-downloads-contain-actual-test-attempts {"attempts": 7}
- ☐ reload-registration-inherits-guest-logout-login-restores-records
- ☐ real-study-responsive-900-390-320
- ☐ separate-browser-session-has-no-other-user-records

环境与边界（原文）：Windows Microsoft Edge; isolated in-memory service; synthetic test answers; no human study

7. 用户需求问卷（第一轮，n=20）

用户需求问卷（第一轮）——原始数据与方法声明 > 本文件与 `survey-2026-09-06-08.csv`（20 份原始导出）配套，用于答辩实证核验。 >

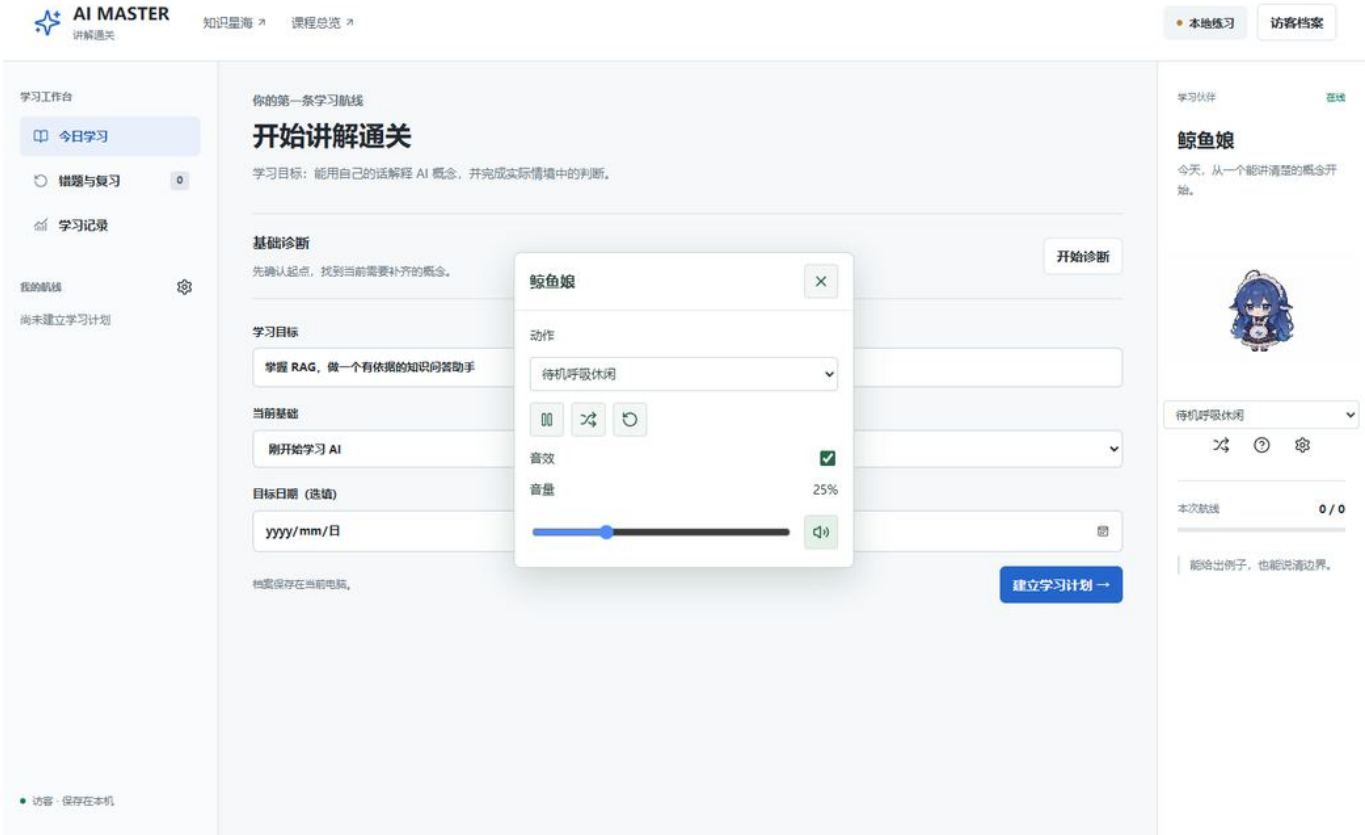
目的：记录“证据是什么、怎么来的、能证明什么、不能证明什么”，防止材料超出其承载的结论。 ## 原始数据 - 文件：`survey-2026-09-06-08.csv`（问卷平台原始导出，20 条有效作答，含脱敏 IP 与掩码联系方式） - 采集时间：2026-09-06 14:42 ~ 2026-09-08 23:38（东八区） - 投放方式：匿名在线问卷，经 QQ/微信群与朋友圈转发；20 份作答 UA 全部来自移动端（手机 QQ、微信内置浏览器等），IP 地区分布为广西（桂林/南宁/玉林等）、云南（保山）、河南、辽宁 ## 受访者构成（按问卷自述） | 学历 | 人数 | | --- | | --- | | 本科（在读） | 12 | | 大专 | 4 | | 本科（已毕业） | 1 | | 硕士（在读） | 1 | | 硕士（已毕业） | 1 | | 博士及以上 | 1 | | 专业分布含计算机、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、智能制造、生物技术、环境科学、工程管理等；未见真实身份标注为高校教师/讲师的受访者（问卷无教师身份筛选项，学历选项中也不包含教师选项）。 ## 关键统计（n=20） | 题项 | 结果 | | --- | | --- | | 有“用自己的话讲一遍”的习惯（经常+偶尔） | 13/20（65%） | | 愿意/非常愿意使用“讲解自动判断”工具 | 16/20（80%） | | 认可“能讲清楚≈真正学会” | 17/20（85%） | | 认可“讲解通过 + 测验达标”双条件通关 | 14/20（70%） | | 模拟讲师视角：愿意/可能向学校申请采购 | 17/20（85%），其中明确“愿意”12 份 | | 学生免费、学校/企业付费模式认可度 | 19/20 | | 个人付费偏好（可多选） | 订阅 13、免费+广告 12、买断 8、按量 6、不愿意付费 4 | ## 方法局限（主动声明，不扩大结论） 1. **自选样本，非随机抽样**：按投放渠道触达，存在同班/同群聚集效应； 2. **讲师采购意愿“是身份假设题”**：受访者以模拟讲师身份作答，20 人中**无经核实的真实讲师**；该数字只能表达“目标买家画像下的意愿倾向”，不是真实采购承诺； 3. **未设置价格锚点/金额区间**：不能回答“愿意付多少钱”，仅能反映付费方式偏好； 4. **n=20 小样本**：仅作需求探索，不做统计推断，与 21 组双盲一样属于“探索性证据”，不声称达到显著水平； 5. **匿名采集，无签到/身份核验**：无法排除重复作答或随意作答。 ## 下一轮计划（B 轮调研） - 真实高校教师 1 对 1 访谈 ≥ 3 人（录音/访谈纪要要留档）； - 问卷增加价格区间锚定题（如月订阅 0/10/30/60 元）与国际大学识别/签到字段； - 输出：需求-价格-采购意向分层小结。

原始导出文件：docs/ican/evidence/survey-2026-09-06-08.csv（20 条作答 × 53 字段）。完整逐份明细见该 CSV；本文件不重复转载个人作答原文。

8. 佐证材料：产品截图

以下 29 张截图均为仓库内真实 PNG，位于 docs/ican/evidence/。为控制文件体积，已按等比缩放并转为 JPEG 内嵌；原始分辨率与字节数一并列出，可回查原图。

图：docs/ican/evidence/desktop-whale-settings.png 原始 1440×900px / 90,037B 内嵌 1039×649px / 40,428B



图：docs/ican/evidence/knowledge-progress-1440.png 原始 1440×900px / 1,124,794B 内嵌 1039×649px / 55,687B





图：docs/ican/evidence/whale-settings-390.png 原始 390×900px / 36,606B 内嵌 390×900px / 30,907B

 AI MASTER

讲解通关

● 本地练习

访客档案

知识星海

课程总览

今日学习

错题与复习 0

学习记录

尚未建立学习计划

学习伙伴

鲸鱼娘

在线

鲸鱼娘

动作

女仆屈膝礼仪

00

音效

音量 25%

学习目标

掌握 RAG，做一个有依据的知识问答助手

当前基础

刚开始学习 AI

每天投入

30 分钟

图：docs/ican/evidence/workflow-desktop-complete.png 原始 1440×2469px / 204, 010B 内嵌 731×1253px / 62, 400B

AI MASTER

知识星海

课程总览

本地练习

访客档案

学习工作台

今日学习

错题与练习

学习记录

我的课程

大模型知识生成应用

已通关

把任何可能生成错误的提示

再学习

练习检查生成流程

再练习

用固定定位 RAG 检索

再练习

今日学习 / 01 - 04

课程计划

课程诊断

大模型如何生成回答

RAG 知识入门 · 每天 45 分钟

理论 / 应用

已通关

解释 token、上下文预测与幻觉，并给出需要核验的实际案例。

闯关学习

自己讲解

测试过关

情境测验

通过 75%

1. 关于 token，哪种说法更准确？

A. 每个 token 都是一个完整单词

B. token 是分词器产生的处理单位，粒度随实现而变

C. token 本身保证具有完整语义

D. 任何中文字符都固定占两个 token

正确答案：B

分词器将文本切分成子词，字符或字节相关单元，token 与字节不是固定的一一对应关系。

参考：Hugging Face: Tokenizer summary

2. 模型输出了格式完整的论文引用，下一步最可靠的做法是？

A. 只要格式完整就直接引用

B. 让另一个模型再保证一次即可

C. 检索论文数据库或原文，核验题名、作者与论点

D. 提高温度直到它给出更多引用

回答正确

格式可信不代表来源真实；引用存在性和重复支持论点都需要独立核验。

参考：NIST: Generative AI Profile

3. 自回归文本生成的基本过程是什么？

A. 每次直接检索数据库中的唯一标准答案

B. 无需输入上下文，随机拼接整篇文章

C. 生成后必须先由人类批准才能输出

D. 根据已有上下文逐步预测后续 token

回答正确

自回归生成模型将序列概率分解为基于此前 token 的条件概率，生成时逐步延长序列。

参考：Language Models are Few-Shot Learners

4. 在提示中提供三个分类示例，直接调用模型推理，通常属于什么？

A. 必须重新预训练

B. 不要新参数的上下文学习

C. 必须更新模型全部参数

D. 自动把示例永久写入模型权重

回答正确

Few-shot 提示在输入上下文中提供示例，通常在推理时构成，不依赖于参数微调。

参考：Language Models are Few-Shot Learners

75%

3 / 4 题正确

查看测验

本节过关

讲解练习

✓ 已通过

客观测验 ≥ 75%

✓ 已通过

这个概念，已留下你的理解

通关于 09/05 23:27 · 复习时间 09/06 23:27

回顾上一节

通关记录已保存，复习已安排。

学习心得

课程

鲸鱼娘

这一节已通关，继续下一段旅程。

数据花

🔍 ⚙️

本次成绩

1 / 4

解锁出牌子，也能记录进度。

图：docs/ican/evidence/workflow-explanation-feedback.png 原始 1440×1433px / 166,386B 内嵌 1039×1034px / 82,549B

AI MASTER

知识星海

课程总览

本地练习

访客档案

学习工作台

今日学习

错题与复习

学习记录

我的航线

01 大模型如何生成回答

02 把任务写成可验收的提示

03 搭建检索增强生成流程

04 用证据定位 RAG 错误

今日学习 / 01 - 04

大模型如何生成回答

RAG 知识库入门 · 每天 45 分钟

理解 / 应用

学习中

解释 token、上下文预测与幻觉，并给出需要核实的实际案例。

1 阅读学习

2 自己讲解

3 测验过关

换成自己的话，说清楚

向没有学过 AI 的同学解释：大模型怎样从 token 生成回答？用一个校园场景说明它为什么可能出错，以及你会怎样核实。

我的讲解

大模型先把输入文本转成 token，再根据上下文预测后续片段，通过反复预测组成回答。这样的训练让它学习语言模式，但不能保证内容符合真实世界。比如我请它查询学校今年的奖学金截止日期，它可能根据旧资料生成流畅的回答，甚至编造一个日期。因此我会找到学校官方网站的最新通知，核实日期和适用年级；如果没有可靠证据，就说明目前无法确定，避免把幻觉当成已经证实的事实。

177 / 6000 字 · 草稿保存在此浏览器

提交讲解

当前为本地练习，检查表达覆盖与基础规则，不代表模型已理解你的讲解。通关还需通过客观测验。

讲解练习已通过

讲解通过本地完整性筛查，请继续客观题验收。该结果基于文本规则，不代表 AI 语义评估或已证明掌握。

有效内容

已提供足够展开的内容。

学习计划已保存。

表达

明显重复填充；本项不检测抄袭。

关键概念

已提及：token 与文本编码；已提及：基于上下文预测；已提及：幻觉与事实核验

机制与因果

包含机制或因果表达，仍需检查解释是否正确。

具体应用

包含举例或场景表达，仍需检查例子是否恰当。

适用边界

包含限制或风险表达。

常见误区

未命中已列出的常见错误表述；不代表不存在事实错误。

再想一层

一个回答给出了看似完整的论文引用，你如何区分语言生成能力和事实可靠性？

进入测验

学习伙伴

在线

鲸鱼娘

讲解已通过，再用测验检验一次。

点击回应 · 开心联动

本次战绩

0 / 4

能给出例子，也能说清边界。

访客 · 保存在本机

图：docs/ican/evidence/workflow-learning-records.png 原始 1440×1021px / 103,061B 内嵌 1039×737px / 47,359B

AI MASTER

知识星海

课程总览

本地练习

访客档案

学习工作台

今日学习

错题与复习

学习记录

我的航线

大模型如何生成回答

把任务写成可验收的提示

搭建检索增强生成流程

用证据定位 RAG 错误

留下真实的学习过程

学习记录

访客档案 - 本机保存

1 已通关模块

7 累计练习记录

2 客观测验记录

记录导出

学习档案 JSON

测验记录 CSV

记录导出说明

最近练习

| 学习内容 | 练习 | 结果 | 时间 |
|----------------|------|-------|-------------|
| 让 Agent 正确调用工具 | 错题复习 | 100% | 09/05 23:27 |
| 大模型如何生成回答 | 通关 | ✓ 已完成 | 09/05 23:27 |
| 大模型如何生成回答 | 客观测验 | 75% | 09/05 23:27 |
| 大模型如何生成回答 | 讲解 | 本地练习 | 09/05 23:27 |
| 大模型如何生成回答 | 讲解 | 本地练习 | 09/05 23:27 |
| RAG 知识库 | 计划调整 | 已保存 | 09/05 23:27 |
| 基础诊断 | 客观测验 | 71% | 09/05 23:27 |

通关记录已保存，复习已安排。

学习伙伴

鲸鱼娘

这一节已通关，继续下一段航线。

点击回应-开心联动

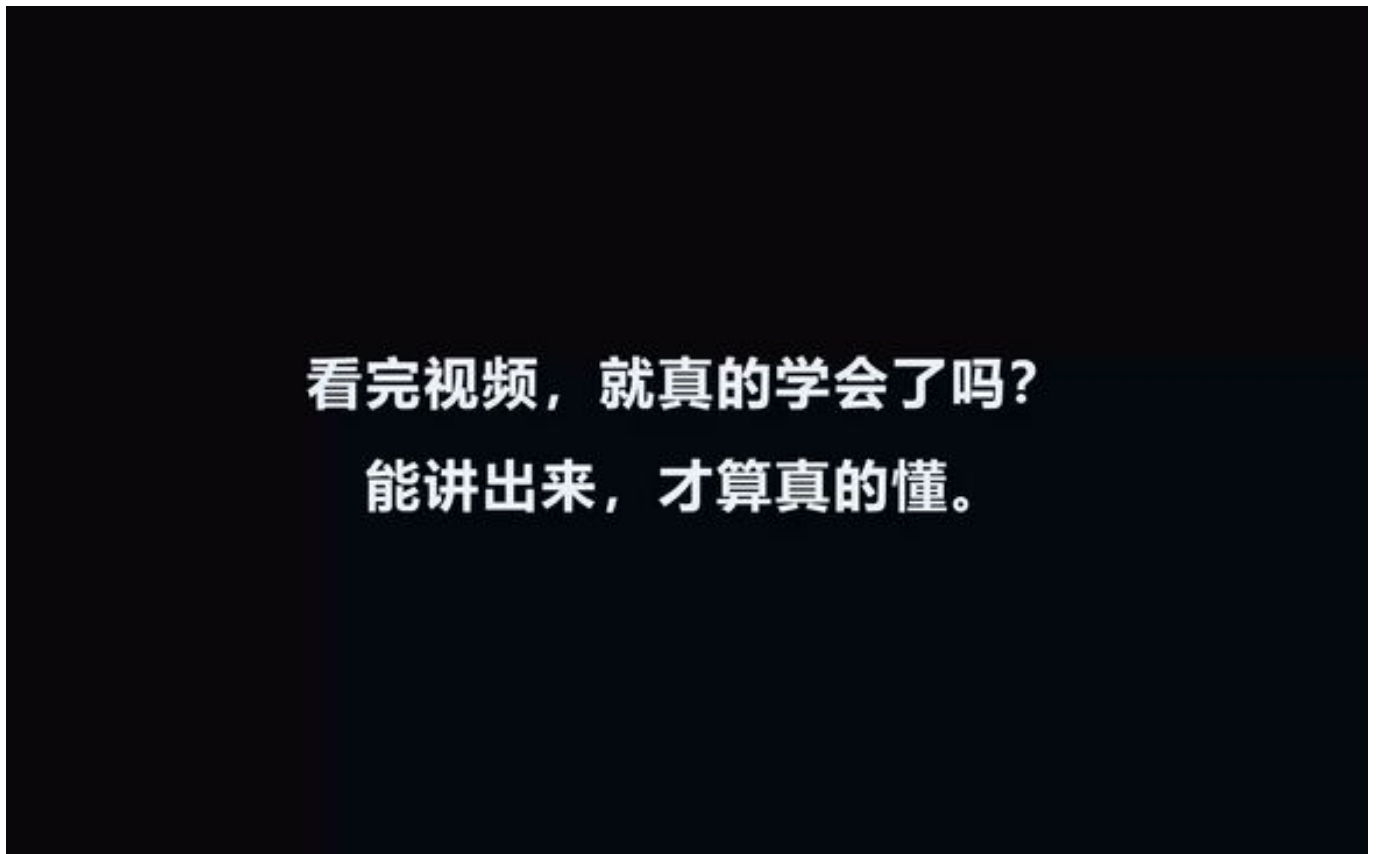
本次航线 1 / 4

能给出例子，也能说明边界。

图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能01-知识星海-10章57节点.jpg 原始 2560×1600px / 108,271B 内嵌 585×366px / 9,476B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能02-痛点字幕卡-看完视频就真的学会了吗. jpg 原始 2560×1600px / 90, 323B 内嵌 585×366px / 10, 066B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能03-知识星海全景. jpg 原始 2560×1600px / 107, 247B 内嵌 585×366px / 9, 426B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能04-星图漫游-拖拽旋转与滚轮拉近. jpg 原始 2560×1600px / 117,275B 内嵌 585×366px / 11,256B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能05-知识节点详情面板-进入知识学习入口. jpg 原始 2560×1600px / 130,110B 内嵌 585×366px / 10,771B



图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能06-课程正文页-大模型基础原理.jpg 原始 2560×1600px / 317,789B 内嵌 585×366px / 20,959B

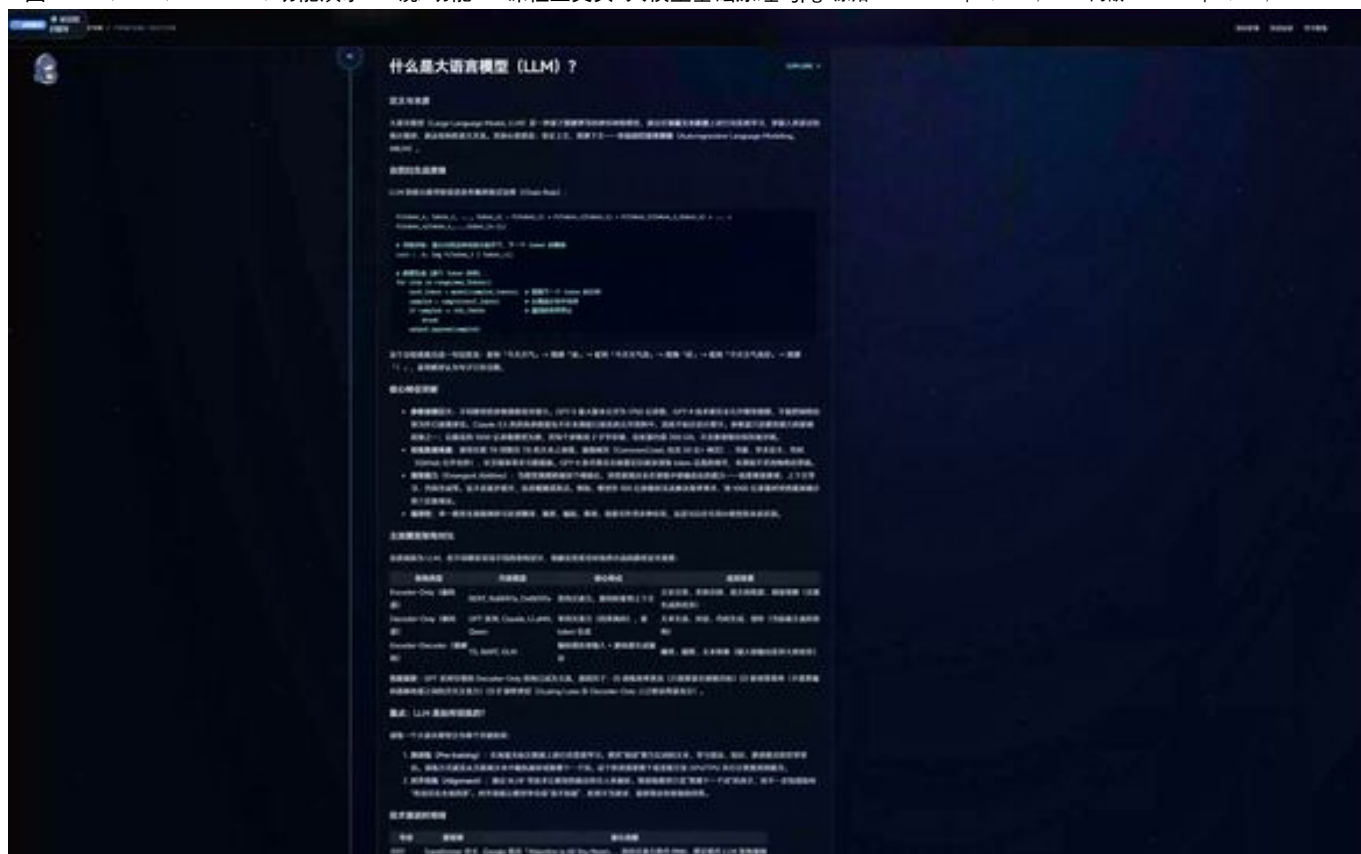


图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能07-课程页-提示词工程基础.jpg 原始 2560×1600px / 176,721B 内嵌 585×366px / 14,451B



图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能08-AI 奥德赛-RAG-SYSTEM章节卡. jpg 原始 2560×1600px / 148,762B 内嵌 585×366px / 13,600B



图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能09-RAG可视化-向量嵌入. jpg 原始 2560×1600px / 116,717B 内嵌 585×366px / 10,225B

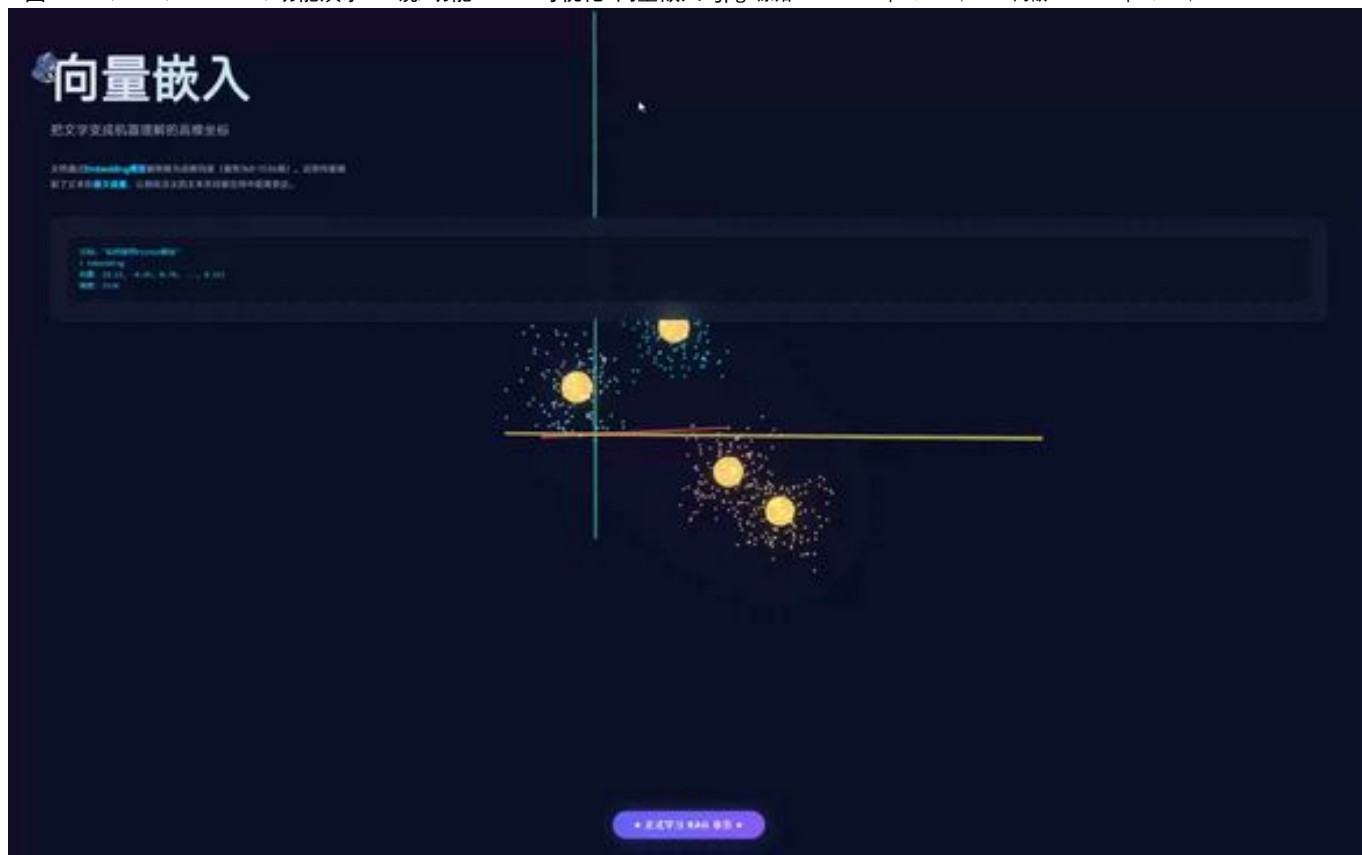


图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能10-RAG可视化-增强生成. jpg 原始 2560×1600px / 124,899B 内嵌 585×366px / 10,323B

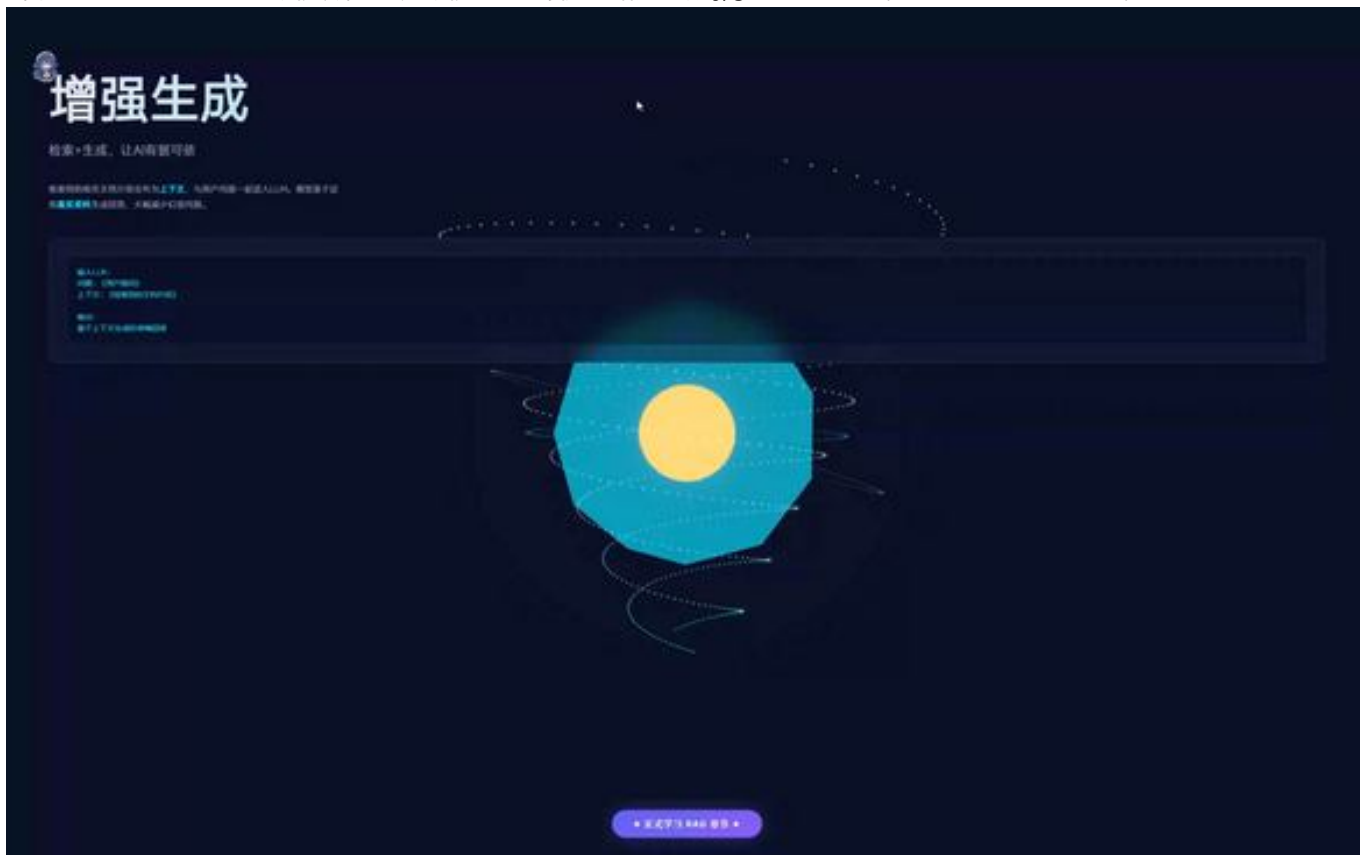
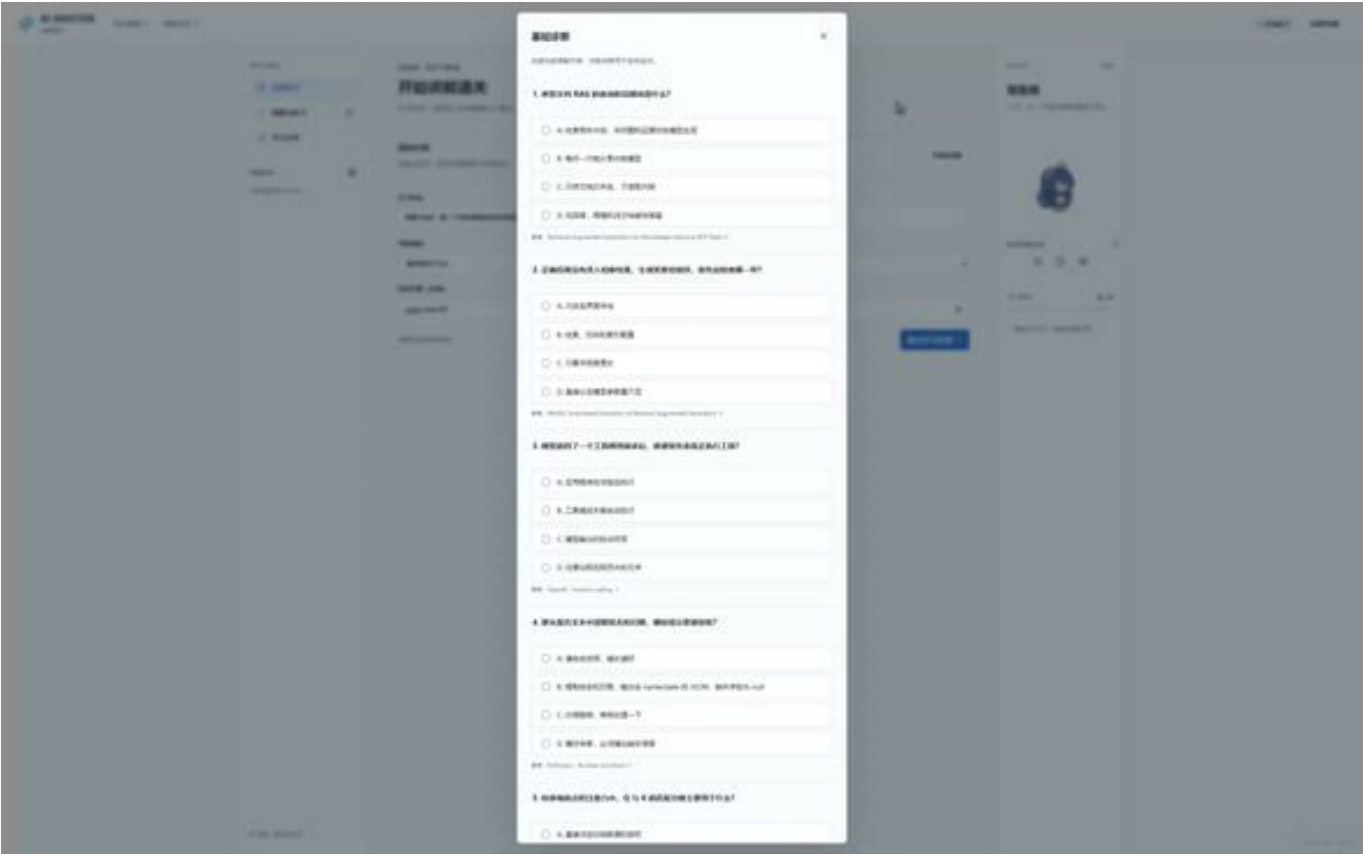


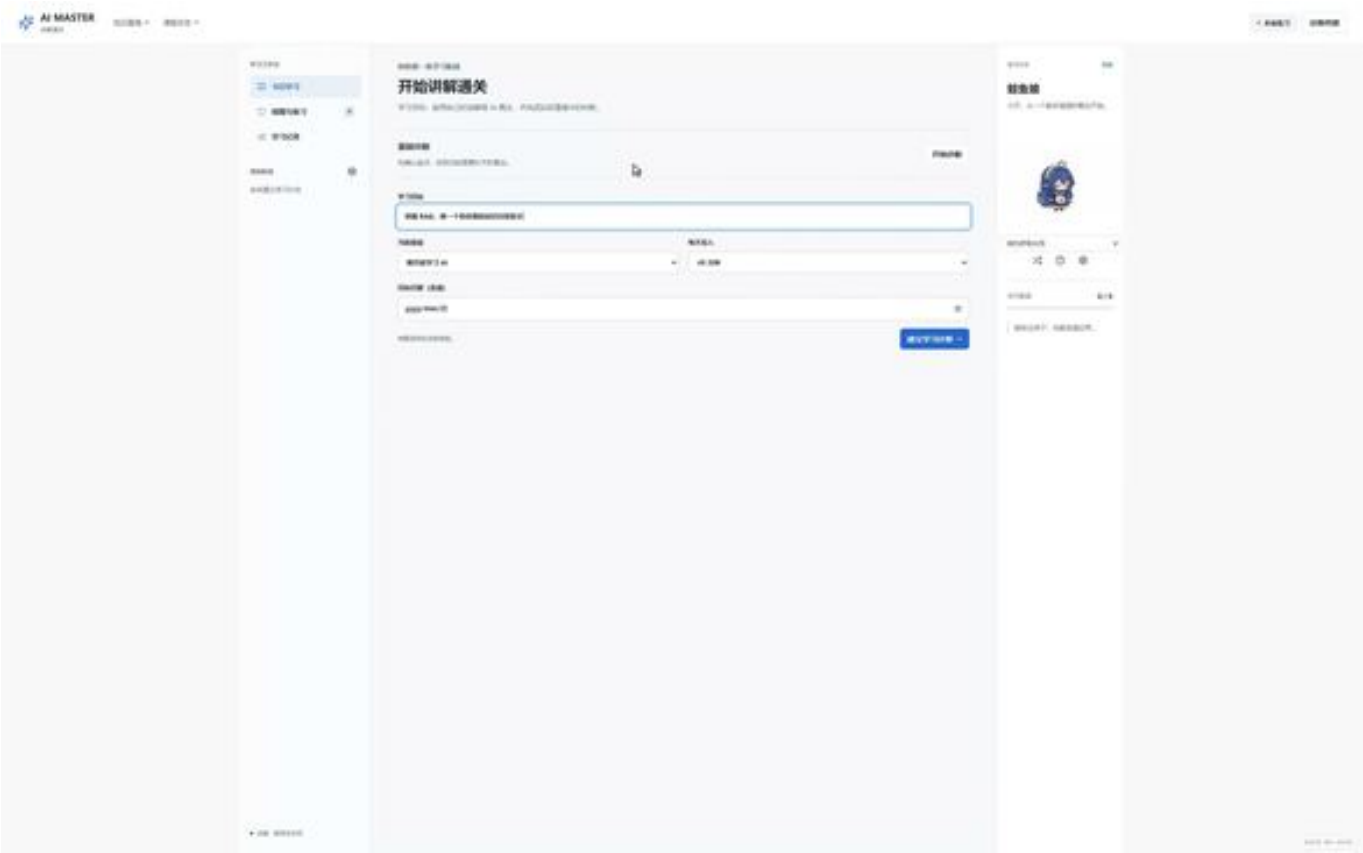
图: docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能11-RAG实验室-运行一次实验. jpg 原始 2560×1600px / 122,590B 内嵌 585×366px / 11,710B



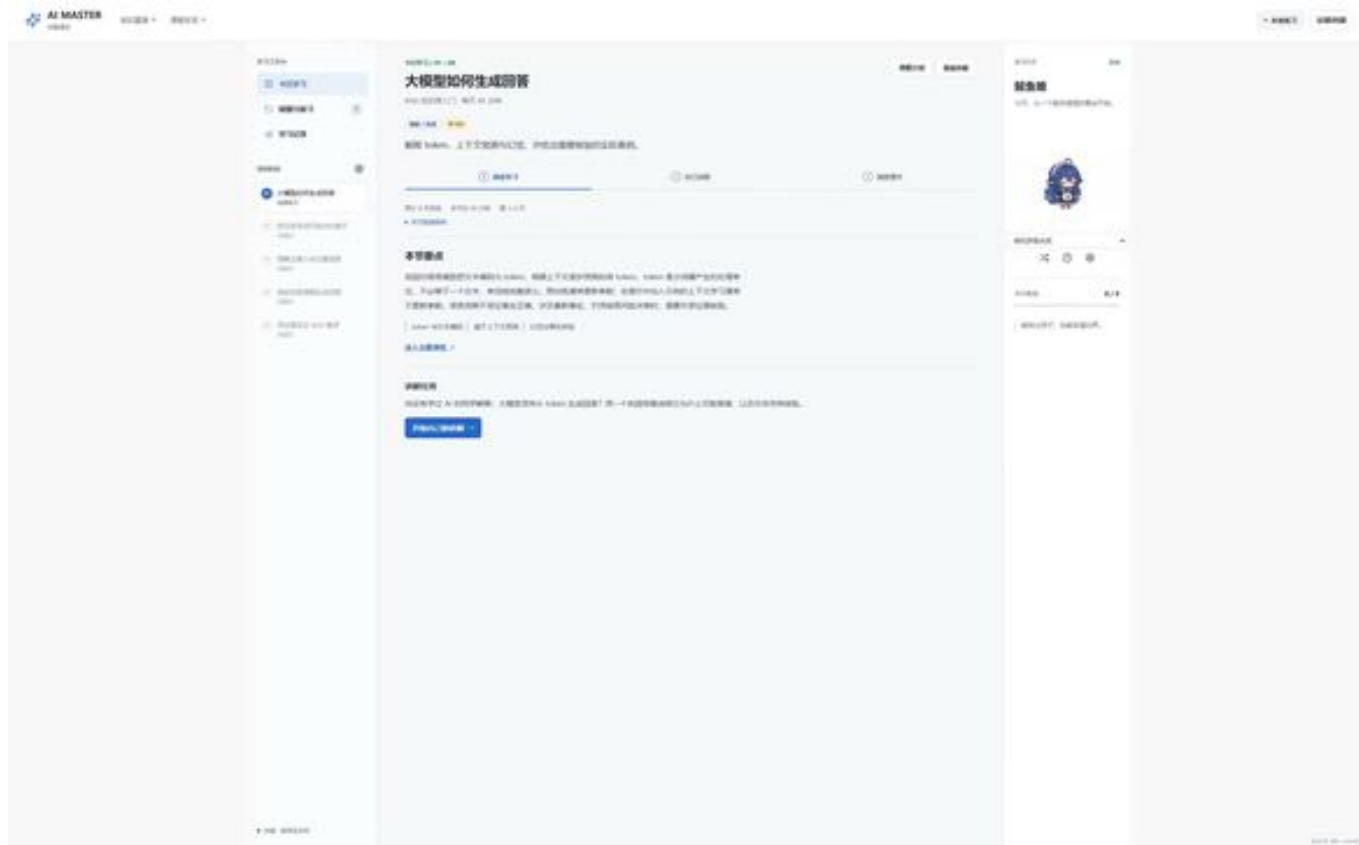
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能12-讲解通关-基础诊断入口. jpg 原始 2560×1600px / 159,547B 内嵌 585×366px / 12,039B



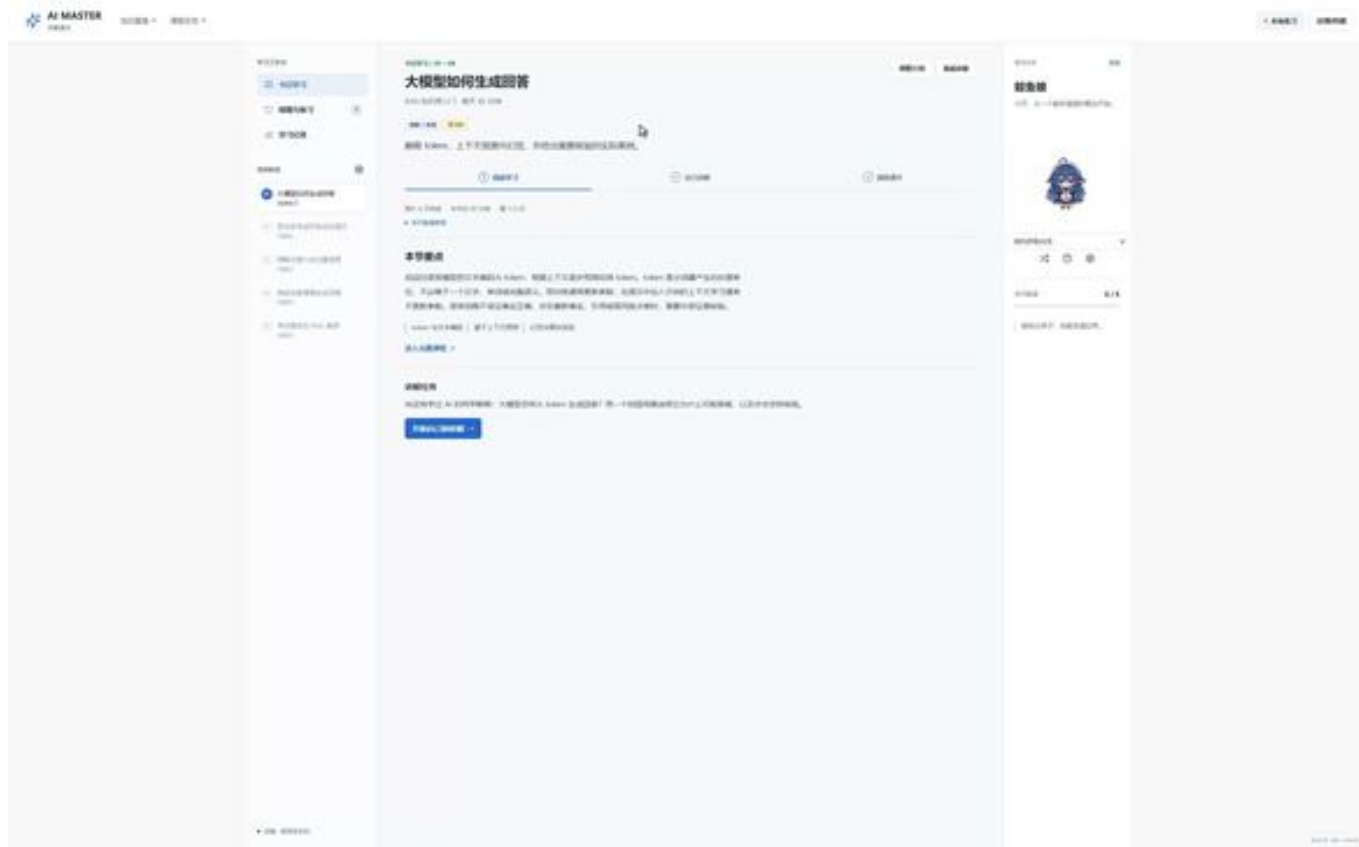
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能13-建立学习计划-每天45分钟. jpg 原始 2560×1600px / 118,421B 内嵌 585×366px / 8,125B



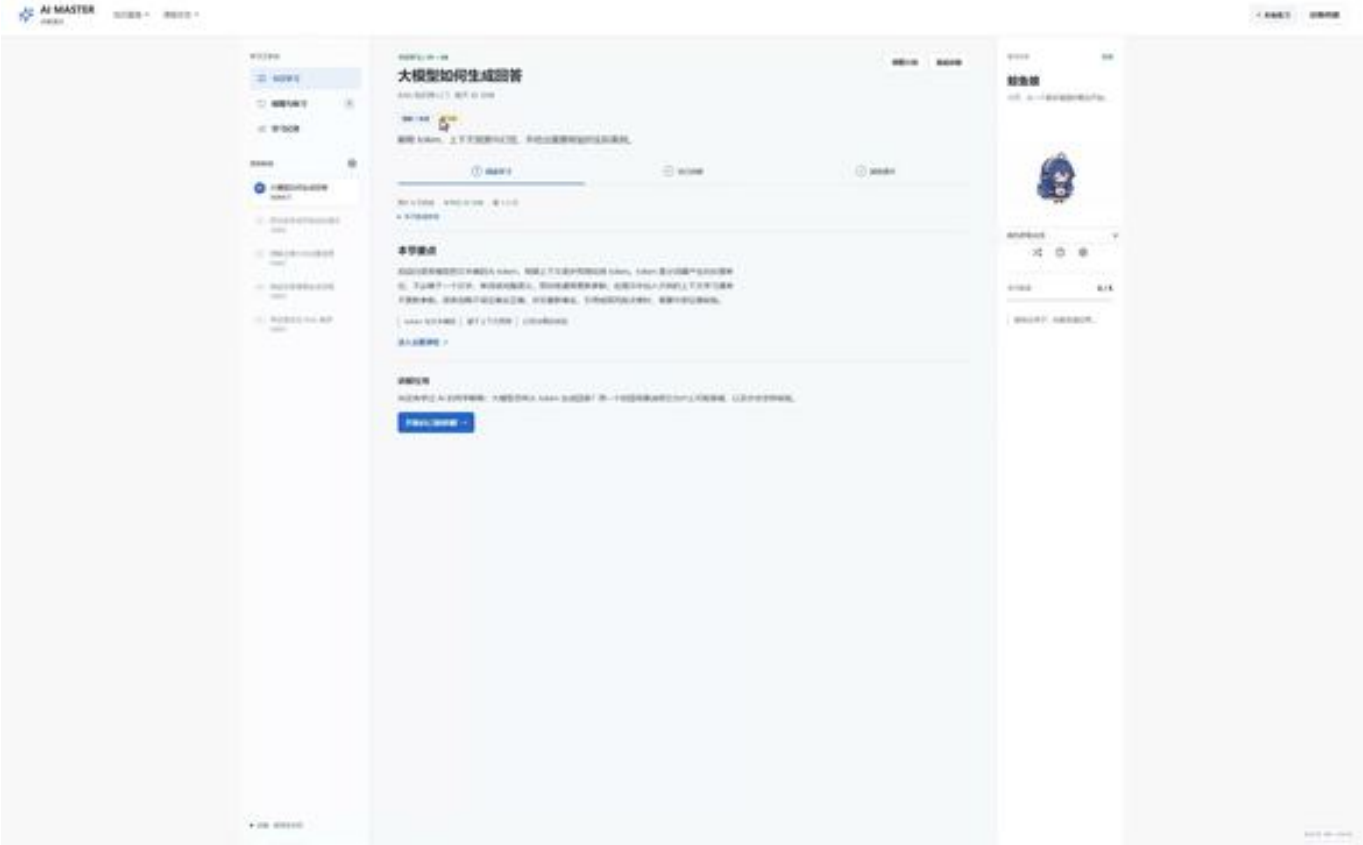
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能14-航线生成-今日学习01of05. jpg 原始 2560×1600px / 154,462B 内嵌 585×366px / 9,370B



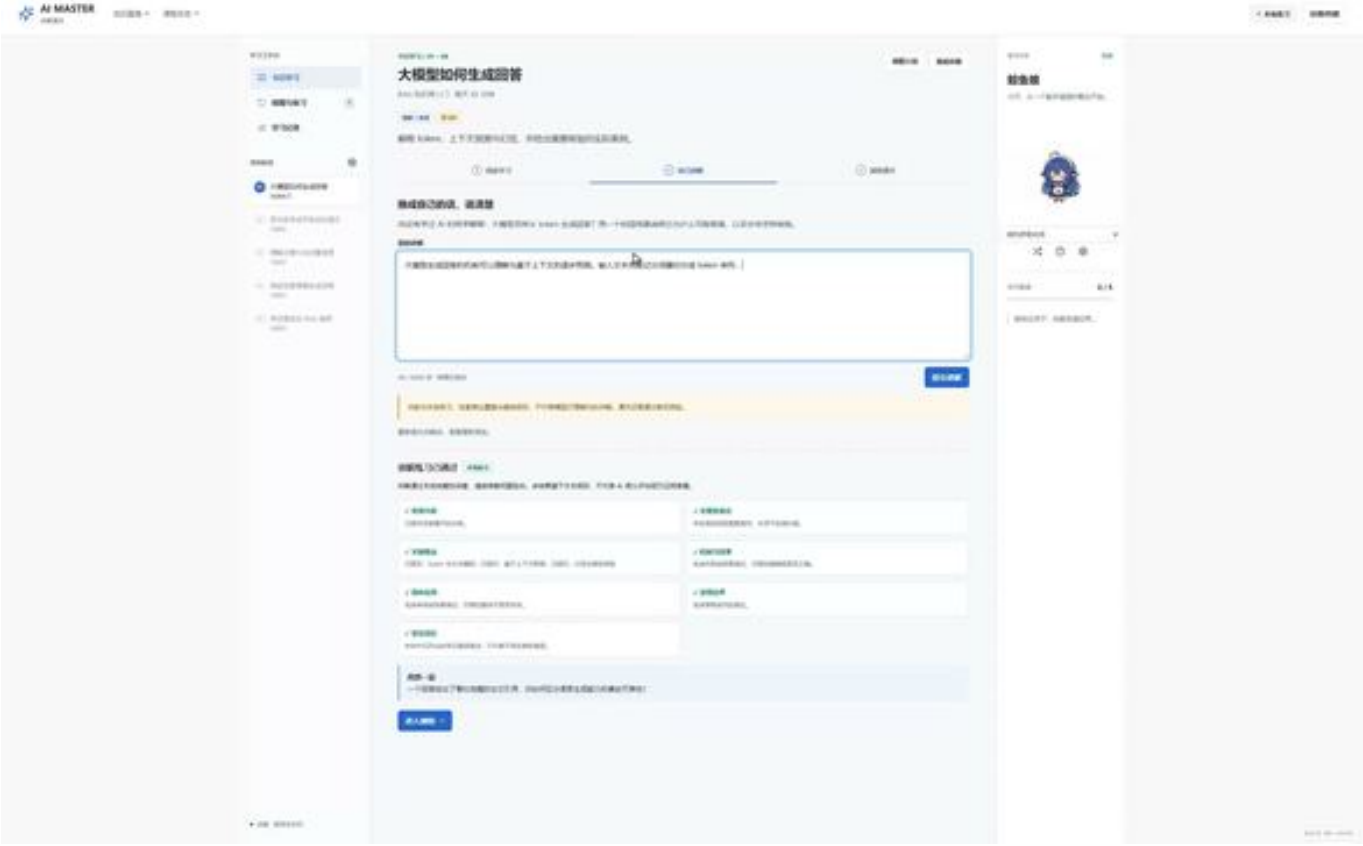
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能15-三步通关-阅读学习自己讲解测验通关. jpg 原始 2560×1600px / 155,176B 内嵌 585×366px / 9,476B



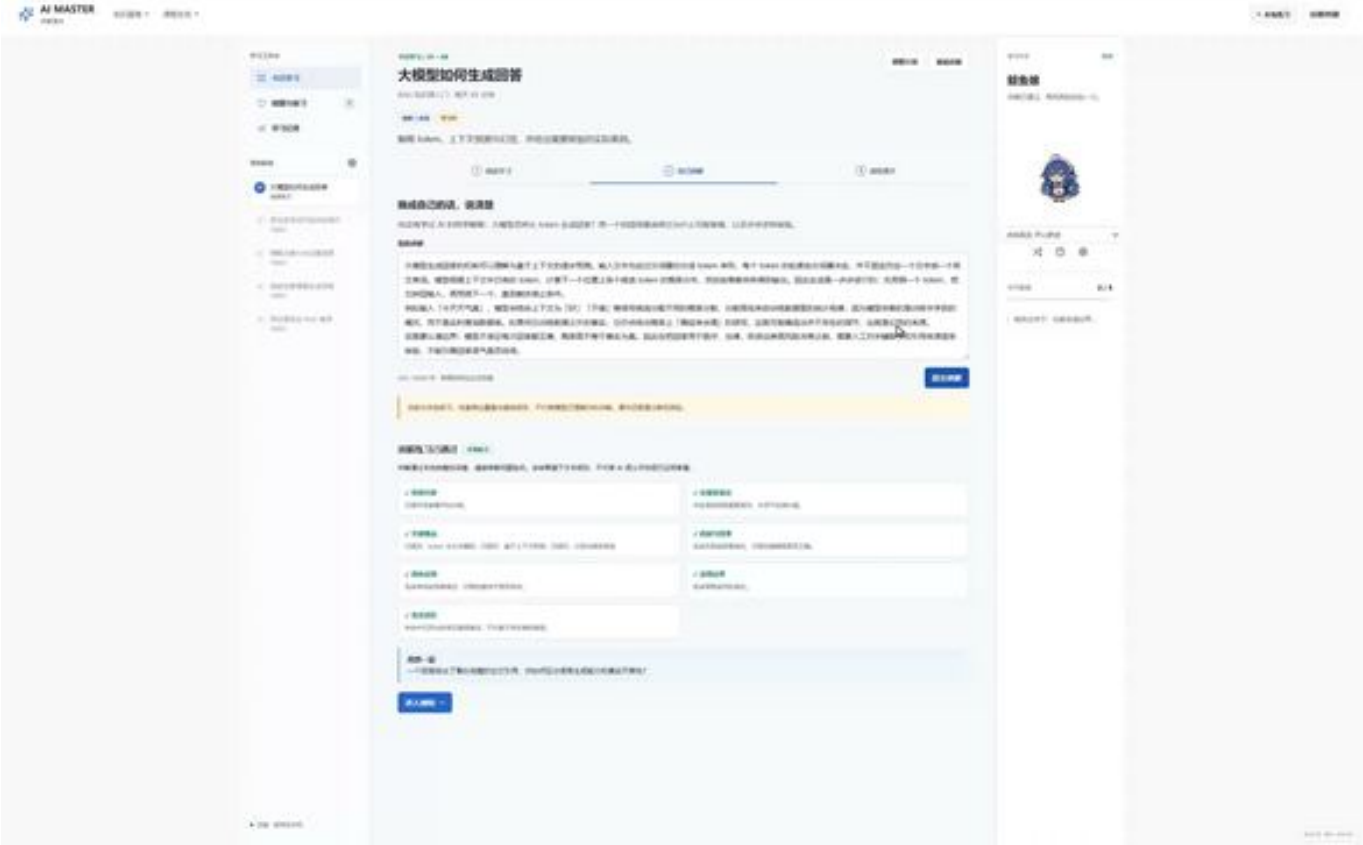
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能16-阅读学习-本节要点与讲解任务. jpg 原始 2560×1600px / 155,081B 内嵌 585×366px / 9,472B



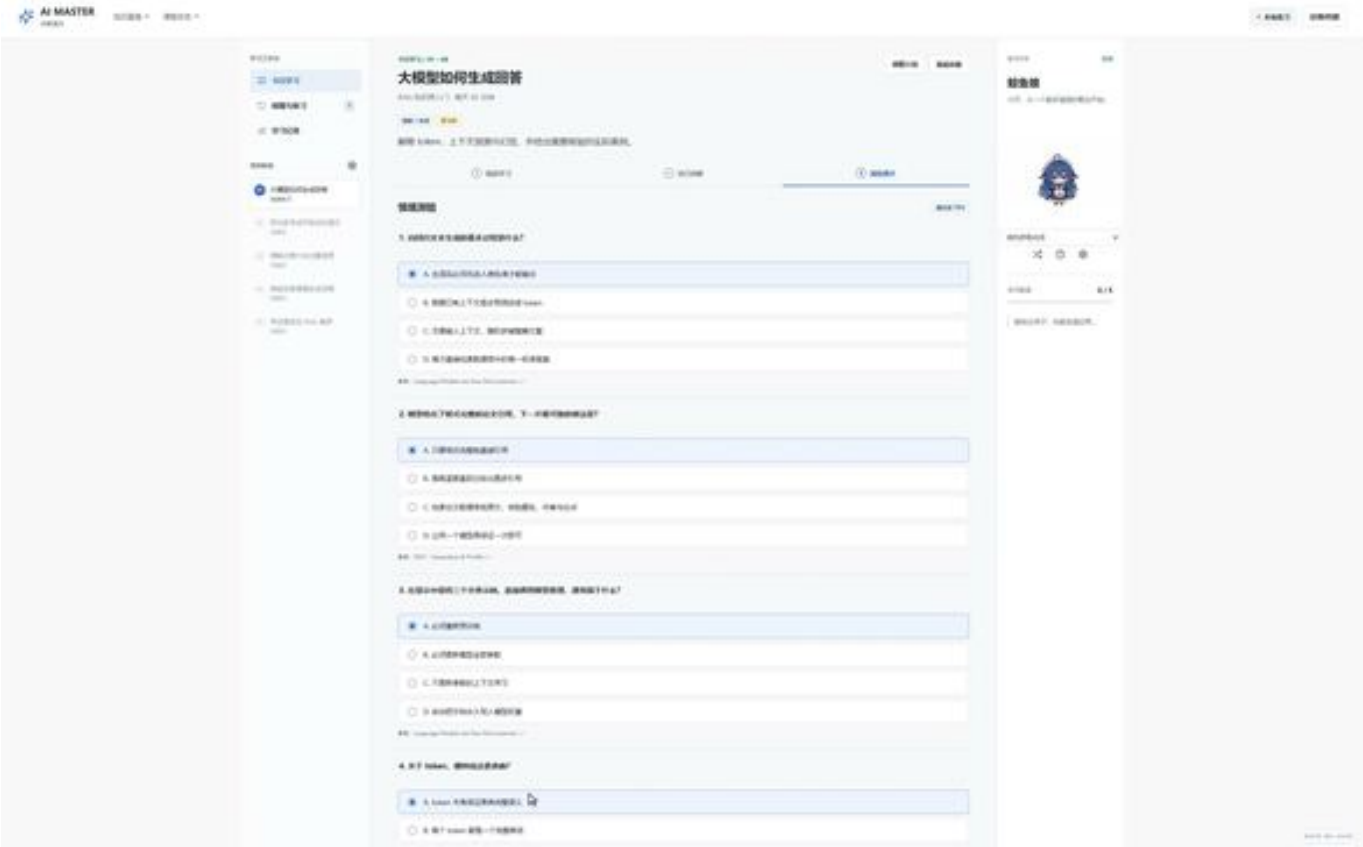
图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能17-自己讲解-输入框与草稿计数. jpg 原始 2560×1600px / 201,163B 内嵌 585×366px / 12,564B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能18-讲解检查反馈-通过标记. jpg 原始 2560×1600px / 267,112B 内嵌 585×366px / 14,947B



图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能19-测验通关-通过线75与通关清单. jpg 原始 2560×1600px / 221,267B 内嵌 585×366px / 13,539B



[illegible][illegible]

图：docs/ican/evidence/功能演示-22镜/功能22-收尾-回到知识星海. jpg 原始 2560×1600px / 107,746B 内嵌 585×366px / 9,549B



9. 佐证材料：数据与报告文件清单

下列文件均真实存在于仓库中，列出 SHA256 以便核对未被改动。

| 文件路径 | 字节 | SHA256（前 32 位） |
|--|--------|----------------------------------|
| devlog/evidence/README.md | 393 | 53b679280feea2d617212202729acb42 |
| docs/ican/evidence/browser-report.json | 3,999 | b615d121b9bb7cbe55ff884ae80c621d |
| docs/ican/evidence/knowledge-progress-report.json | 472 | 9c5c8049ede54d510a6a3f83bcf2e797 |
| docs/ican/evidence/pipeline-cheat-bot-results.json | 1,148 | e4a5a455c59e8262c57e3b1327a5cb22 |
| docs/ican/evidence/rule-abuse-bench-results.json | 3,057 | 51d507b8c8557a174a7bf10f104bd013 |
| docs/ican/evidence/survey-2026-09-06-08.csv | 26,399 | 9255f443b89f9e91442c691a5bffa6f3 |
| docs/ican/evidence/survey-analysis.md | 2,958 | 480d9029b1cbb077644d24c9610ed957 |
| docs/ican/evidence/synthetic-learning-record.csv | 584 | 2dba76a49876b972b26c21a70675f15a |
| docs/ican/evidence/synthetic-learning-record.json | 35,798 | df499ebf29878fb169153873be877744 |
| docs/ican/evidence/workflow-report.json | 1,082 | ed07b36cc33789b721a4a6f9ee72f45f |
| docs/ican/acceptance-report-2026-09-05.md | 3,025 | d8260a19bb8114db02f795de86c2c58c |
| docs/ican/round-two-addendum-2026-09-06.md | 2,179 | 702e17c4425a43499687b05a4a9d160a |
| docs/ican/facts-and-limits.md | 4,434 | 1ed6eeab55aed1198a1fa37f7d474f70 |
| tests/ai-rubric-validation-results.json | 19,969 | f9616742b720a5b4b2c85ef50647894f |

图片类材料的对应元数据（原始分辨率、嵌入后字节数、SHA256）见第 8 章各图标注与随附的 *_meta.json。

10. 开发日志条目文件索引

devlog/entries/ 下共 9 个由团队维护的开发日志文件，合计 72,753 字符。这些文件包含设计思路、问题排查细节与结果说明，是第 5 章时间线的正文补充；篇幅较长，此处给出索引与首条记录，全文随仓库一并提交。

| 日志文件 | 记录条数 | 字符数 | 最早一条记录 |
|---|------|--------|--|
| devlog/entries/2026/08/2026-08-30_433525.md | 3 | 9,875 | 2026-08-30T11:12:09+08:00 - Initial upload: AI Master project backup |
| devlog/entries/2026/08/2026-08-31_433525.md | 6 | 4,428 | 2026-08-31T14:12:33+08:00 - feat: 全局视觉美化（星际风增强 - 星云/流星动画 + 玻璃拟态卡片 + 滚动渐入 + 悬停光效） |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-01_433525.md | 17 | 40,286 | 2026-09-01T19:18:28+08:00 - feat: 新增沉浸刷题基础版（题库+刷题流程+导航入口） |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-01_An9020.md | 2 | 2,651 | 2026-09-01T18:46:47+08:00 - fix: 减少动效模式下内容被隐藏（beautify 渐入动画） |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-02_433525.md | 23 | 6,583 | 2026-09-02T12:48:03+08:00 - feat: 点击鲸鱼直接问答+点击回应动画+答题动画+旗袍风对话框 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-02_An9020.md | 1 | 1,778 | 2026-09-02T18:17:08+08:00 - fix: 修复章节页背景占位与学习中心跳转白屏 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-05_433525.md | 5 | 3,974 | 2026-09-05T00:23:47+08:00 - feat: 桌宠动画剧场点播+智能睡眠+问答多轮上下文+本地判题反馈，恢复自定义形象入口 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-05_L2464.md | 1 | 647 | 2026-09-05T12:25:17+08:00 - open class扩展页面与开发星图美术效果优化 |
| devlog/entries/2026/09/2026-09-06_433525.md | 8 | 2,531 | 2026-09-06T01:45:37+08:00 - fix: 完善 iCAN 学习闭环第二轮整改 |

11. 生成时自校验结果

本文件生成时对自身做的断言，结果如下（同时写入 *_meta.json）：

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| git 提交条数 vs rev-list --count HEAD | 160 vs 160 —— 一致 |
| 进入时间线表格的提交条数 | 160 条（逐日分组：12 组） |
| 作者覆盖断言 | 4.1 表内各行提交数之和 160 = 160 —— 一致 |
| 收录截图 | 29 张 |
| 收录数据/报告文件 | 14 份 |
| 证据目录为空/仅占位的情况 | 无 |
| 单文件大小上限 | 50 MB；本文件目标 < 48 MB |

关于团队分工与成员的说明：本文件不新增任何真实姓名、学校名或单位名；成员姓名与角色来自 devlog/team.json 的团队登记。表中出现的 433525 / An9020 / L2464 等标识来自 git 提交作者字段与开发日志文件名，属于团队既有账号标识；“A”与“AlMaster DevLog Bot”同样直接取自 git 作者字段（哈希、作者、邮箱、时间均为原文），未对 git 元数据做任何改写。其中 A 为团队操作的协作流程账号，已归入周川力名下（归属由团队声明）；AlMaster DevLog Bot 为纯自动化账号，不归到人。